אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

יחידה 2.1 – נקודת החיתוך עם ציר ה-

y (תפקידו של הפרמטר c)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

מצא את נקודת החיתוך עם ציר

y של הפרבולה $y = x^2 + 3x + 5$.

תרגיל 2

מצא את נקודת החיתוך עם ציר

y של הפרבולה $y = -x^2 + 2x - 7$.

תרגיל 3

מצא את נקודת החיתוך עם ציר

y של הפרבולה $y = 3x^2 - 4x$.

תרגיל 4

ציין את נקודת החיתוך עם ציר

y בכל פרבולה (ללא חישוב, רק על ידי קריאת הפרמטר):

א. $y = x^2 + x - 9$

ב. $y = -2x^2 + 4x + 11$

ג. $y = 5x^2 - 3x$

ד. $y = x^2 - 8$

תרגיל 5

נתונה הפרבולה

$y = ax^2 + bx + c$. מה מייצג הפרמטר c גרפית?

תרגיל 6

נתונה הפרבולה

$y = 2x^2 + 5x + c$. ידוע שהפרבולה חותכת את ציר y בנקודה $(0, -4)$. מצא את ערך c .

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 7

נתונה הפרבולה $y = x^2 - 3x + c$. ידוע שנקודת החיתוך עם ציר y היא $(0, 7)$. מצא את ערך c .

תרגיל 8

האם הפרבולות הבאות חותכות את ציר y מעל ראשית הצירים, מתחתיה, או בראשית עצמה?

א. $y = x^2 + x + 6$

ב. $y = -x^2 - 3$

ג. $y = x^2 - 2x$

ד. $y = 4x^2 + 1$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתונה הפרבולה $y = x^2 - 2x - 4$. א. מצא את נקודת החיתוך עם ציר y . ב. מצא את ערך הפרבולה בנקודה $x = 3$. ג. האם הנקודה $(3, 4)$ על הפרבולה?

תרגיל 10

נתונות שתי פרבולות: $y = x^2 + 2x + 5$ ו- $y = -x^2 - 2x + 5$. א. מצא את נקודת החיתוך עם ציר y בכל אחת. ב. האם הן חותכות את ציר y באותה נקודה? הסבר.

תרגיל 11

פרבולה $y = ax^2 + bx + 3$ חותכת את ציר y בנקודה $(0, 3)$. א. מהו הפרמטר c ? ב. אם בנוסף הפרבולה עוברת דרך $(1, 6)$, מצא קשר בין a ל- b .

תרגיל 12

נתונה הפרבולה $y = x^2 + bx - 5$. א. מהי נקודת החיתוך עם ציר y ? ב. האם תשובה זו תשתנה אם b יהיה שונה? הסבר.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 13

נתונה הפרבולה

$y=-3x^2+7x+c$. ידוע כי הפרבולה עוברת דרך הנקודה $(0,-2)$. א. מצא את c . ב. כתוב את המשוואה המלאה. ג. מצא את ערך הפרבולה ב- $x=1$.

תרגיל 14

פרבולה עוברת דרך הנקודות

$(0,4)$, $(1,7)$, $(2,14)$. א. מהו הפרמטר c ? (רמז: $x=0$ נותן ישירות את c) ב. השתמש בנקודה $(1,7)$ ובנקודה $(2,14)$ כדי להציב ולמצא את a ו- b (כתוב שתי משוואות).

תרגיל 15

נתונה הפרבולה

$y=2x^2-4x+1$. א. מצא את נקודת החיתוך עם ציר y . ב. מהו הסימן של c ? מה זה אומר על מיקום נקודת החיתוך? ג. האם ייתכן שפרבולה לא תחתוך את ציר y כלל? הסבר.

תרגיל 16

בגרף מצוין שנקודת החיתוך של פרבולה עם ציר

y היא $(0,-6)$. כתוב שתי פרבולות שונות (עם a ו- b שונים) שעוברות דרך נקודה זו.

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מקור: רמת מה"ט

נתונה הפרבולה

$$y=x^2-5x-1$$

ונתון הישר

$$y=-3x+7$$

א. מצא את נקודת החיתוך של הפרבולה עם ציר y (נקודה C).

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפרבולה עם הישר (נקודות A ו- B).

ג. מצא את נקודת החיתוך של הישר עם ציר y .

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 18

מקור: רמת מה"ט

נתונה הפרבולה

$$y = x^2 - 4x + 5$$

נקודה A היא חיתוך הפרבולה עם ציר y . הישר AB ניצב לציר x .

א. מצא את קואורדינטות נקודה A .

ב. מצא את קואורדינטות נקודה B (הנקודה השנייה שהפרבולה מגיעה אליה באותו ערך y כמו A , מצד שמאל או ימין).

ג. מצא את אורך קטע AB .

תרגיל 19

מקור: רמת מה"ט

נתונה הפרבולה

$$y = -x^2 + 2x + 8$$

חותכת את ציר y בנקודה B .

א. מצא את קואורדינטות B .

ב. ציר y חותך את הפרבולה – האם יש עוד נקודה שבה ציר y חותך את הפרבולה? (רמז: ציר y הוא $x = 0$)

ג. נתון שנקודה C היא קודקוד הפרבולה. השתמש בנוסחה $x_v = -\frac{b}{2a}$ כדי למצא את C .

תרגיל 20

מקור: רמת מה"ט

נתונות שתי פרבולות:

$$y = x^2 + x - 12$$
$$y = -x^2 + 11x - 24$$

א. מצא את נקודות החיתוך של כל פרבולה עם ציר y .

ב. האם לשתי הפרבולות יש אותה נקודת חיתוך עם ציר y ? הסבר.

ג. מצא את נקודות החיתוך של שתי הפרבולות זו עם זו.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 5
נקודת החיתוך: $(0,5)$

תשובה 2 -7
נקודת החיתוך: $(0,-7)$

תשובה 3 0
נקודת החיתוך: $(0,0)$

תשובה 4 א. $(0,-9)$
ב. $(0,11)$
ג. $(0,0)$
ד. $(0,-8)$

תשובה 5 הפרמטר c הוא נקודת החיתוך של הפרבולה עם ציר y (כי כאשר $x=0$, $y=c$)

תשובה 6 $c=-4$

תשובה 7 $c=7$

תשובה 8 א. $c=6>0$ מעל ראשית
ב. $c=-3<0$ מתחת לראשית
ג. $c=0$ בראשית עצמה
ד. $c=1>0$ מעל ראשית

תשובה 9 א. $(0,-4)$
ב. -1
ג. לא, כי $f(3)=-1\neq 4$

תשובה 10 א. שתי הפרבולות חותכות ציר y ב- $(0,5)$
ב. כן, כי $c=5$ בשתיהן (הפרמטר c זהה)

תשובה 11 א. $c=3$
ב. $a+b=3$

תשובה 12 א. $(0,-5)$

ב. לא – נקודת החיתוך עם ציר y נקבעת רק על ידי c , שאינו תלוי ב- b

---

תשובה 13 א. $c=-2$

ב. $y=-3x^2+7x-2$

ג. 2

תשובה 14 א. $c=4$

ב. $a=2$, $b=1$

תשובה 15 א. $(0,1)$

ב. $c=1>0$ החיתוך הוא מעל ראשית הצירים

ג. לא – כל פרבולה חותכת את ציר y בדיוק פעם אחת (בנקודה $x=0$)

תשובה 16 לדוגמה: $y=x^2-6$ ו- $y=-x^2-6$

תשובה 17 א. $(0,-1)$

ב. $x^2-2x-8=0$ $(x-4)(x+2)=0$ $A(-2,13)$ $B(4,-5)$

ג. $(0,7)$

תשובה 18 א. $A(0,5)$

ב. $B(4,5)$ 4

ג. $AB=4$ יחידות (מרחק אופקי)

תשובה 19 א. $B(0,8)$

ב. לא – ציר y חותך פרבולה בנקודה אחת בלבד (כאשר $x=0$ יש תשובה אחת)

ג. $C(1,9)$ 9

תשובה 20 א. פרבולה ראשונה: $(0,-12)$ פרבולה שנייה: $(0,-24)$

ב. לא – הפרמטר c שונה ($-24\neq-12$)

ג. $(x-2)(x-3)=0$ נקודות חיתוך: $(2,-6)$ ו- $(3,0)$
